

一种基于双轨账户与动态确权的 AI 数字资产跨域流转及主权保护方法

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能与数字版权保护技术领域，具体而言，涉及一种在大模型训练与推理交互中，对用户数字资产进行分类确权、动态授权、反剽窃拦截及跨域主权流转的方法与系统。

背景技术

[0002] 当前，以大语言模型为代表的生成式人工智能平台高度依赖海量数据的输入与训练。然而，现有模式存在三大根本性缺陷：

掠夺式吸收导致“公地悲剧”，缺乏流转动力：平台无偿占有用户输入的核心经验与智慧，用户无法获得对价收益。这种“平台白嫖”模式违背了“产权明晰是交易前提”的经济学规律，由于缺乏对私产的保护，用户拒绝提供高质量数据，导致 AI 生态成为一潭死水。

[0003] “承诺不训练”的虚伪性与一刀切弊端：面对侵权质疑，平台常以“承诺不利用用户数据训练”回应。然而大模型具备数据解析能力，不可能对高质量数据“视而不见”，承诺无法验证；且一刀切的“不训练”阻断了数据合法变现途径，不符合数字经济发展规律。

[0004] 生成式输出无产权边界，缺乏监督与拦截：大模型输出可能生成与用户独创性理论实质相同的内容（剽窃），平台无机制事前拦截，常以“免责声明”规避责任；同时，AI 智能体全权代理用户数据运行，用户丧失对数据使用的动态监督与熔断控制权，形成平台锁定。

[0005] 现有技术在生成式 AI 的数据训练确权、动态监督及跨域流转方面，仍存在根本性空白。本发明旨在独立解决生成式 AI 环境下的数据主权与流转机制问题。

发明内容

[0006] （一）发明目的

为了克服上述现有技术的不足，本发明提供一种基于双轨账户与动态确权的 AI 数字资产跨域流转及主权保护方法。本发明摒弃不可行的“物理权重清洗”，采用“逻辑阻断与契约留痕”；不依赖易被绕过的特定提取算法，锚定“动态演进的确权百科”建立不可绕行的规则壁垒；同时打破数据物理锁定，建立“来去自由、赋能变现”的主权生态，从根本上解决大模型时代的数字资产确权与保护难题。

[0007] （二）技术方案

一种基于双轨账户与动态确权的 AI 数字资产跨域流转及主权保护方法，其特征在于，包含以下步骤：

S1：基于双轨账户与动态确权词典的资产解耦与分类：

接收用户基于双轨制账户体系注册的身份标识，所述双轨制账户体系同时提供中心化 Web2 账户与去中心化 Web3 账户，用户可择一或同时注册；系统将 AI 智能体应用层与用户私有向量库资产层解耦绑定，不限制用户调度的智能体数量，但强制将智能体交互产生的数据流按资产属性归入两类库：公域通用建材库与私域独创性权属库；

判定“通用建材”与“独特建筑”的方法，不依赖于特定的自然语言处理或向量提取算法，而是基于动态演进的确权词典与数字知识库进行比对；对于用户通过版权登记、权威背书或平台核验主动提交权属声明申请的名词术语解释、理论及独创性内容，经多源交叉核验（包括但不限于：可信时间戳证明、权威媒体数字签名溯源、国家版权登记区块链证书验证、公权机构背书或平台内部裁决）后录入所述百科并标记为 L2 级独创性权属数据（独特建筑）；未在确权词典中登记为独创权属的公共基础语料，提取为 L1 级公域多模态通用建材；百科的建设与自动标记为动态历史向未来的持续管理过程，存在争议时依平台内部或行政法律流程裁决；

私有库的物理存储位置不设限定，可在本地或任意云端，其机密等级与交互边界由机密登记协议与用户主观选择契约严格约定；

S2：基于协议契约与逻辑阻断的交互查验与动态授权：

当外部智能体需调用私有库数据时，无论采用检索增强生成（RAG）、联邦学习、端侧微调或其他任何分布式的交互模式，均必须遵循机密登记协议进入交互式查验流程；系统向智能体发放带有时效与细粒度分区权限的访问令牌，允许其通过安全沙箱对私有字典进行查询与特征提取，原始独创性权属数据不发生直接物理转移；

所述动态授权支持用户随时关闭，当用户触发撤销授权时，系统不要求对已训练模型进行物理权重清洗，而是即刻执行逻辑阻断：撤销访问查验字典的令牌、隔离未来的推理路由，并在不可篡改的系统日志中对该撤销动作及涉及的数据分区进行留痕记录；所述逻辑阻断通过协议或智能合约强制执行，自动将该数据的访问权限标记为“已撤销”并同步至所有交互节点，使该数据在系统内转为逻辑隔离状态；所述逻辑隔离通过智能合约强制执行，任何绕过隔离标记的调用均触发违约警报并记录于不可篡改日志，平台依协议

承担违约责任；

S3：基于逻辑同构比对的跨域双轨反剽窃拦截：

平台允许模型自由提取和使用 L1 级通用建材，但严格禁止利用所述通用建材，通过相同或不同的逻辑组织与阐述方式，生成与 L2 级独创性权属数据（独特建筑）的主题、论点或实质性表达构成逻辑同构的替换内容；

比对方法为：提取受保护独创性数据的核心论点作为节点，提取论点间的推演关系作为边，构建第一逻辑图谱；同步提取 AI 生成输出的对应节点与边构建第二逻辑图谱；所述逻辑图谱的构建基于标准化的知识表示规范，不绑定特定 NLP 引擎；

所述拓扑同构性计算采用基于度分布、聚类系数及路径长度的启发式近似匹配算法，优先比对核心论点节点的特征，当特征相似度超过预设阈值时判定为疑似同构；所述预设阈值根据理论百科库的领域特性动态设定，一般范围为 0.75–0.95；对于数学、法律等逻辑严密领域，阈值设定为 0.90 以上；对于文学、艺术等创造性领域，阈值设定为 0.85–0.90 之间；判定为疑似同构时，触发拦截或强制分润机制；

S4：基于赋能变现与来去自由的数据主权流转：

响应于用户的数据主权请求，系统不设置任何阻碍数据退出的强制锁定机制，支持用户对私有库及子库执行可删除、可复制、可下载、可转移、可关闭操作；

跨域流转无需以原端销毁为前提；跨域流转时，原端数据自动降级为“只读存档”状态，仅保留哈希指纹用于权属比对与争议举证，禁止任何新增交互授权、训练调用或特征提取；用户可随时指令彻底擦除，系统优先执行物理擦除，不可行时采用符合国密标准的加密销毁并提供存证；

当用户选择数据清洗时，系统剥离数据中的独创性权属标识与个人身份信息，仅保留无版权争议的公共基础语料作为多模态通用建材；所述清洗操作在系统日志中留痕记录，确保权属变更可追溯；

系统通过为用户的“独特建筑”提供不可篡改的确权存证、交互查验通道以及跨域分润能力，形成用户自愿留存的商业粘性；分润通过智能合约自动发放至用户双轨制账户绑定的权益账户，所述权益账户基于标准化接口协议，支持跨平台查询与结算，支持法币、数字积分、平台算力特权或服务互换，不依赖单一支付渠道或特定平台生态。

[0008] 所述端侧微调包括但不限于在用户本地设备、边缘计算节点或可信执行环境中，对预训练模型进行全量微调、LoRA 微调、Adapter 微调或其他参数高效微调方式；所述哈希指纹采用 SHA-256 或更安全的密码学哈希算法生成，确保唯一性与抗碰撞性。

[0009] （三）有益效果

封堵算法绕行漏洞，确立规则壁垒：本发明将判定标准锚定于动态演进的确权百科，而非特定算法，使得大模型厂商无法通过替换 NLP/向量提取方法来规避侵权，确立了不可绕行的规则壁垒与事实标准。

[0010] 化解“物理清洗”死结：以“逻辑阻断+智能合约强制执行”替代不可行的“物理权重清洗”，将撤销授权从技术不可行转化为法律与逻辑的绝对可行，彻底堵死大厂以“无法洗脑故不侵权”为借口的漏洞。

[0011] 精准拦截深层剽窃：创新性地提出“逻辑同构替换”比对，基于标准化知识表示构建图谱，保护由通用建材搭建的“独特建筑”的骨架（论点与逻辑拓扑），让洗稿无所遁形。

[0012] 重塑生态信任，欲擒故纵：打破行业数据劫持潜规则，支持绝对的数据主权与来去自由。以“欲擒故纵”的哲学，通过赋能用户赚钱和资产增值形成深层利益绑定，取代粗暴的物理锁定，真正凝聚创作者生态。

附图说明

[0013] 图 1：为本发明系统整体架构示意图，展示双轨账户注册模块、动态确权分类模块、逻辑阻断授权模块、双轨反剽窃拦截模块、主权流转模块五大核心组件的层级关系与数据流向，以及 Web2/Web3 双轨身份标识与智能体-私有向量库解耦绑定机制。

[0014] 图 2：为本发明双轨账户与动态确权词典的资产解耦与分类流程图，展示 Web2/Web3 双轨注册、智能体与私有向量库解耦绑定、基于动态演进确权词典的 L1/L2 级强制分类确权、多源交叉核验录入百科、动态百科持续建设的过程。

[0015] 图 3：为本发明基于协议契约与逻辑阻断的交互查验与动态授权时序图，展示覆盖检索增强生成（RAG）、联邦学习、端侧微调及其他分布式交互模式的访问令牌发放、私有字典安全沙箱查验、用户撤销授权、逻辑阻断（含令牌撤销、推理路由隔离、本地/边缘缓存清除）与智能合约强制执行的完整流程。

[0016] 图 4：为本发明基于逻辑同构比对的跨域双轨反剽窃拦截示意图，展示第一逻辑图谱与第二逻辑图谱的构建、基于度分布/聚类系数/路径长度的启发式近似匹配算法比对、图核相似度与核心节点语义余弦相似度的双维度综合计算、动态阈值判定、拦截或强制分润的分级处置。

[0017] 图 5：为本发明基于赋能变现与来去自由的数据主权流转流程图，展示资产及其权属证明、访问控

制策略的 JSON-LD 标准迁移数据包加密打包、跨域安全路由转移、原端只读存档降级（保留 SHA-256 哈希指纹）、物理擦除/国密 SM4 加密销毁、基于标准化接口协议的跨平台通用权益账户分润发放的全流程。

具体实施方式

[0018] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。

[0019] 实施例 1：系统整体架构与双轨账户注册

如图 1 所示，本发明系统包括双轨账户注册模块、动态确权分类模块、逻辑阻断授权模块、双轨反剽窃拦截模块、主权流转模块五大核心组件。

[0020] 用户 A 通过中心化 Web2 账户（手机号+验证码）注册，同时绑定去中心化 Web3 账户（以太坊钱包地址），形成双轨身份标识。系统将其 AI 智能体应用层与私有向量库资产层解耦绑定，用户 A 可同时调度 3 个智能体（2 个平台预置、1 个第三方租赁），但所有交互数据强制归入两类库：公域通用建材库与私域独创性权属库。

[0021] 实施例 2：动态确权词典建设与 L1/L2 级分类

如图 2 所示，用户 B 是一位独立学者，其独创性理论“语玄论+链元体系+优制谛数信产技术方案”已通过国家版权登记。用户 B 提交权属声明申请，经多源交叉核验（可信时间戳+版权登记区块链证书+权威媒体背书）后，录入数字知库百科，标记为 L2 级独创性权属数据。

[0022] 用户 C 输入一段关于“区块链确权”的通用介绍，系统经确权词典比对，未登记为独创权属，提取为 L1 级公域通用建材。百科每日自动更新，新增词条经平台内部裁决流程审核后生效。

[0023] 实施例 3：交互查验与逻辑阻断

如图 3 所示，外部智能体 D（第三方租赁）需调用用户 E 的私有库数据。系统发放时效为 1 小时的访问令牌，智能体 D 通过安全沙箱查询私有字典，仅获取匹配结果的上下文注入，原始向量数据不出库。

[0024] 用户 E 触发撤销授权，系统即刻撤销令牌、隔离推理路由，并自动清除该私有字典在智能体本地或边缘节点的推理缓存；智能合约自动标记该数据为“已撤销”并同步至所有交互节点。任何绕过隔离标记的调用触发违约警报，记录于不可篡改日志。

[0025] 实施例 4：双轨反剽窃拦截

如图 4 所示，平台允许模型自由使用 L1 级通用建材“区块链基础概念”，但禁止利用该建材生成与用户 B 的 L2 级“链元确权模型”主题、论点构成逻辑同构的替换内容。

[0026] 系统提取用户 B 理论的核心论点节点（确权、流转、分润）及推演关系构建第一逻辑图谱；提取 AI 生成输出的对应节点构建第二逻辑图谱。采用基于度分布、聚类系数及路径长度的启发式近似匹配算法比对，经综合计算图核相似度与核心节点语义余弦相似度，特征相似度达 0.92（超过逻辑严密领域设定的 0.90 阈值），判定为疑似同构，触发强制分润，收益自动划拨至用户 B 权益账户。

[0027] 实施例 5：数据主权流转与权益账户

如图 5 所示，用户 F 对当前平台不满，发起跨域流转请求。系统校验双轨身份签名后，将资产及其权属证明、访问控制策略加密打包为 JSON-LD 标准迁移数据包，经跨域安全路由协议转移至目标平台。原端数据自动降为“只读存档”，仅保留 SHA-256 哈希指纹，禁止任何新增交互授权。用户 F 可随时指令彻底擦除，系统优先执行物理擦除，不可行时采用国密 SM4 标准加密销毁并提供存证。

[0028] 用户 G 选择数据清洗，系统剥离其独创性权属标识与身份信息，保留无版权公共基础语料，清洗操作在系统日志中留痕。用户 G 的“独特建筑”被引用后，分润通过智能合约自动发放至其双轨制账户绑定的权益账户，支持法币、数字积分、算力特权互换，跨平台通用。

[0029] 实施例 6：电子设备与存储介质

本发明还提供一种电子设备，包括至少一个处理器和存储器，存储器存储有可被处理器执行的指令，指令被执行时实现上述 S1-S4 方法步骤。

[0030] 本发明还提供一种非易失性计算机可读存储介质，存储有计算机可执行指令，被处理器执行时实现上述方法步骤。

权利要求书

1. 一种基于双轨账户与动态确权 AI 数字资产跨域流转及主权保护方法，其特征在于，包含以下步骤：
S1：接收用户基于双轨制账户体系注册的身份标识，所述双轨制账户体系同时提供中心化 Web2 账户与去中心化 Web3 账户；将 AI 智能体应用层与用户私有向量库资产层解耦绑定，不限制智能体数量，强制将智能体交互产生的数据流归入公域通用建材库与私域独创性权属库；判定通用与独创的方法基于动态演进的确权词典与数字知识库百科进行比对，不依赖特定自然语言处理或向量提取算法；经核验的独创性内容标记为 L2 级独创性权属数据，未登记为独创的提取为 L1 级公域通用建材；私有库物理存储位置不设限定，由机密登记协议与用户契约约定边界；
S2：外部智能体调用私有库，无论采用检索增强生成（RAG）、联邦学习、端侧微调或其他任何分布式的交互模式，均需遵循协议进入交互式查验并发放访问令牌；当用户撤销授权时，系统不要求物理权重清洗，而是即刻撤销访问令牌、隔离未来推理路由，并在日志中留痕记录，实现逻辑阻断；所述逻辑阻断通过协议或智能合约将数据权限标记为“已撤销”并同步所有节点，使其转为逻辑隔离状态；
S3：允许使用 L1 级通用建材，但禁止利用通用建材通过相同或不同逻辑组织生成与 L2 级独创性权属数据主题、论点构成逻辑同构的替换内容；基于标准化知识表示规范构建逻辑图谱，采用基于度分布、聚类系数及路径长度的启发式近似匹配算法比对核心节点特征；当特征相似度超过根据领域特性动态设定的预设阈值时判定为疑似同构，执行拦截或强制分润；
S4：支持用户对私有库执行可删除、可复制、可下载、可转移、可关闭操作，跨域流转无需原端销毁，原端数据自动降级为“只读存档”状态，仅保留哈希指纹用于权属比对与争议举证，禁止任何新增交互授权、训练调用或特征提取；用户可随时指令彻底擦除，系统优先执行物理擦除，不可行时采用符合国密标准的加密销毁并提供存证；数据清洗时剥离权属与身份信息，保留无版权公共基础语料并日志留痕；确权分润发放至基于标准化接口协议的跨平台通用权益账户，形成赋能变现的商业粘性。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S1 中动态演进的确权词典与数字知识库百科的建设方法为：接收用户对名词术语解释、理论及独创性内容的权属声明申请，经多源交叉核验（证据来源包括但不限于：可信时间戳证明、权威媒体数字签名溯源、国家版权登记、区块链证书、公权机构背书或平台内部裁决）或权威官媒背书后录入百科；支持后期基于平台权属词典自动标记；存在争议时依内部或行政法律流程裁决，实现动态历史向未来的持续管理。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S3 中预设阈值的动态设定规则为：一般范围为 0.75–0.95；对于数学、法律等逻辑严密领域，阈值设定为 0.90 以上；对于文学、艺术等创造性领域，阈值设定为 0.85–0.90 之间；所述拓扑同构性计算采用基于度分布、聚类系数及路径长度的启发式近似匹配算法。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S4 中权益账户的流转机制为：通过智能合约自动发放至用户双轨制账户绑定的权益账户，所述权益账户基于标准化接口协议，支持跨平台查询与结算，支持法币、数字积分、平台算力特权或服务互换，不依赖单一支付渠道或特定平台生态。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S2 中交互式查验流程的具体实施方式包括但不限于检索增强生成（RAG）、联邦学习及端侧微调，确保数据交互边界的绝对可控。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S4 中数据清洗机制具体为：当用户选择数据清洗时，系统剥离数据中的独创性权属标识与个人身份信息，仅保留无版权争议的公共基础语料作为多模态通用建材；所述清洗操作在系统日志中留痕记录，确保权属变更与操作历史可追溯。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S4 中跨域流转机制具体为：跨域流转时原端数据自动降级为“只读存档”状态，仅保留哈希指纹用于权属比对与争议举证，禁止任何新增交互授权、训练调用或特征提取；用户可随时指令彻底擦除，系统优先执行物理擦除，不可行时采用符合国密标准的加密销毁并提供存证，旨在打破平台锁定。
8. 一种基于双轨账户与动态确权的 AI 数字资产跨域流转及主权保护系统，其特征在于，包括：
双轨账户注册模块：用于提供中心化 Web2 账户与去中心化 Web3 账户的双轨注册，并实现智能体与资产库的解耦绑定；
动态确权分类模块：用于基于确权词典与数字知识库百科，通过多源交叉核验进行 L1/L2 级数据比对分类，不依赖特定算法；
逻辑阻断授权模块：用于发放访问令牌、执行逻辑阻断与智能合约强制隔离、违约警报与契约留痕；
双轨反勒索拦截模块：用于基于标准化知识表示构建逻辑图谱，执行基于度分布、聚类系数及路径长度的启发式近似匹配算法比对，并根据 0.75–0.95 动态阈值执行拦截分润；
主权流转模块：用于支持用户对私有库执行删除/复制/下载/转移/关闭操作，实现原端哈希指纹只读降级、数据清洗留痕以及基于标准化接口的跨平台权益账户分润发放。
9. 一种电子设备，其特征在于，包括：至少一个处理器；以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器；

权 利 要 求 书

其中，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行权利要求 1-7 中任一项所述的方法。

10. 一种非易失性计算机可读存储介质，其特征在于，所述非易失性计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，该计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时，可使得所述一个或多个处理器执行权利要求 1-7 中任一项所述的方法。

理论 CC BY-NC-ND 4.0 永久公开 | 代码 Apache 2.0 起步，保留 MIT 协议裁量权 | 韦朋辰

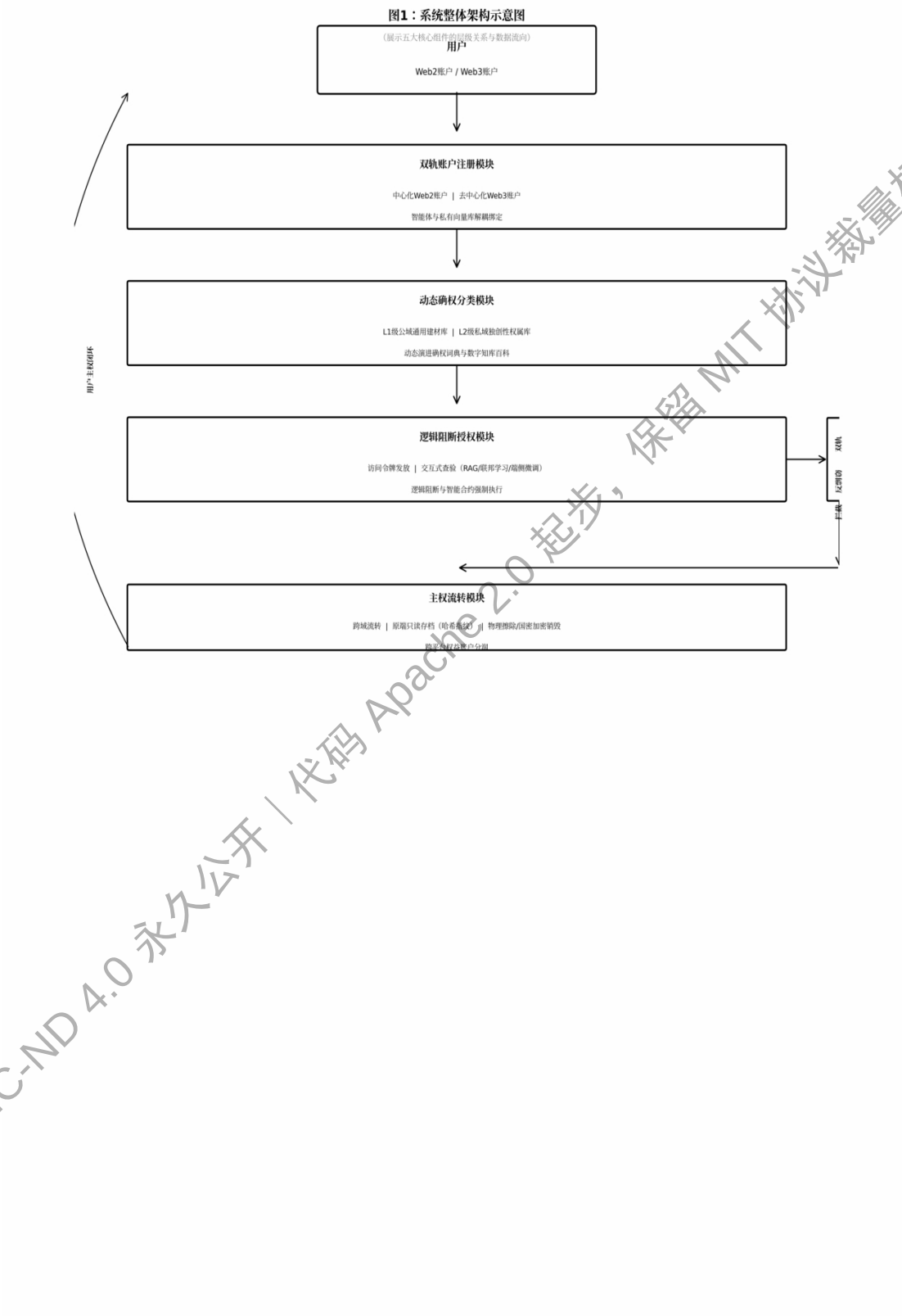


图 1

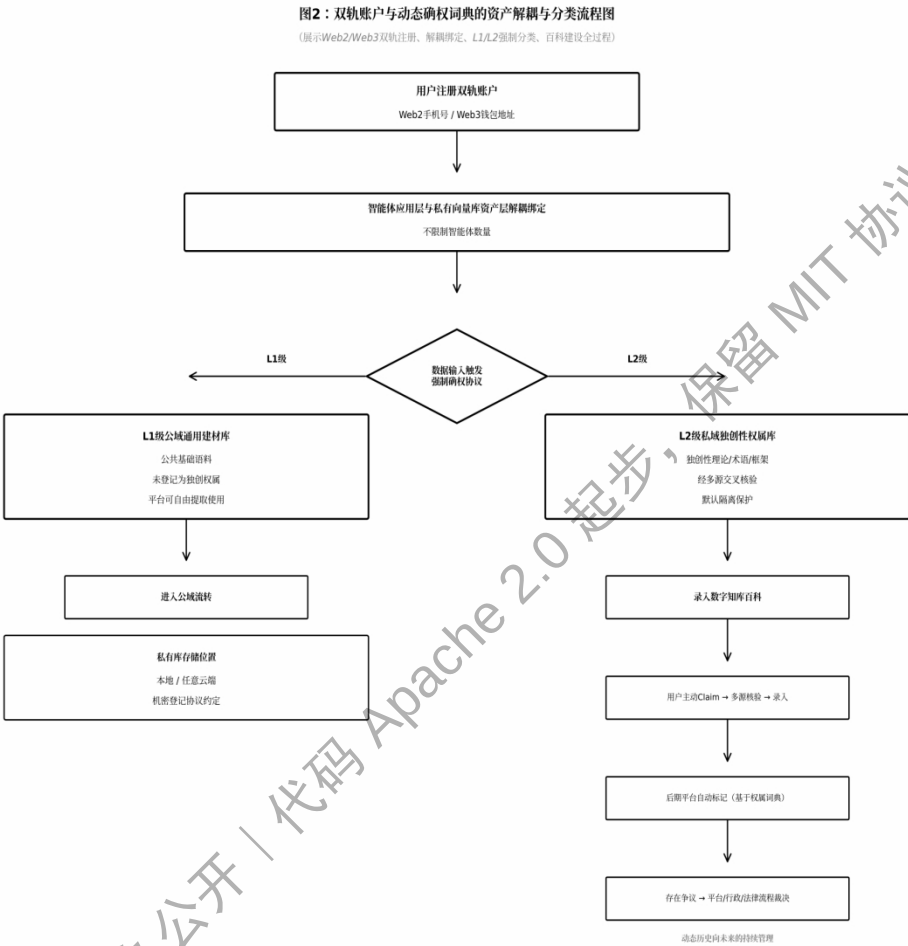


图 2

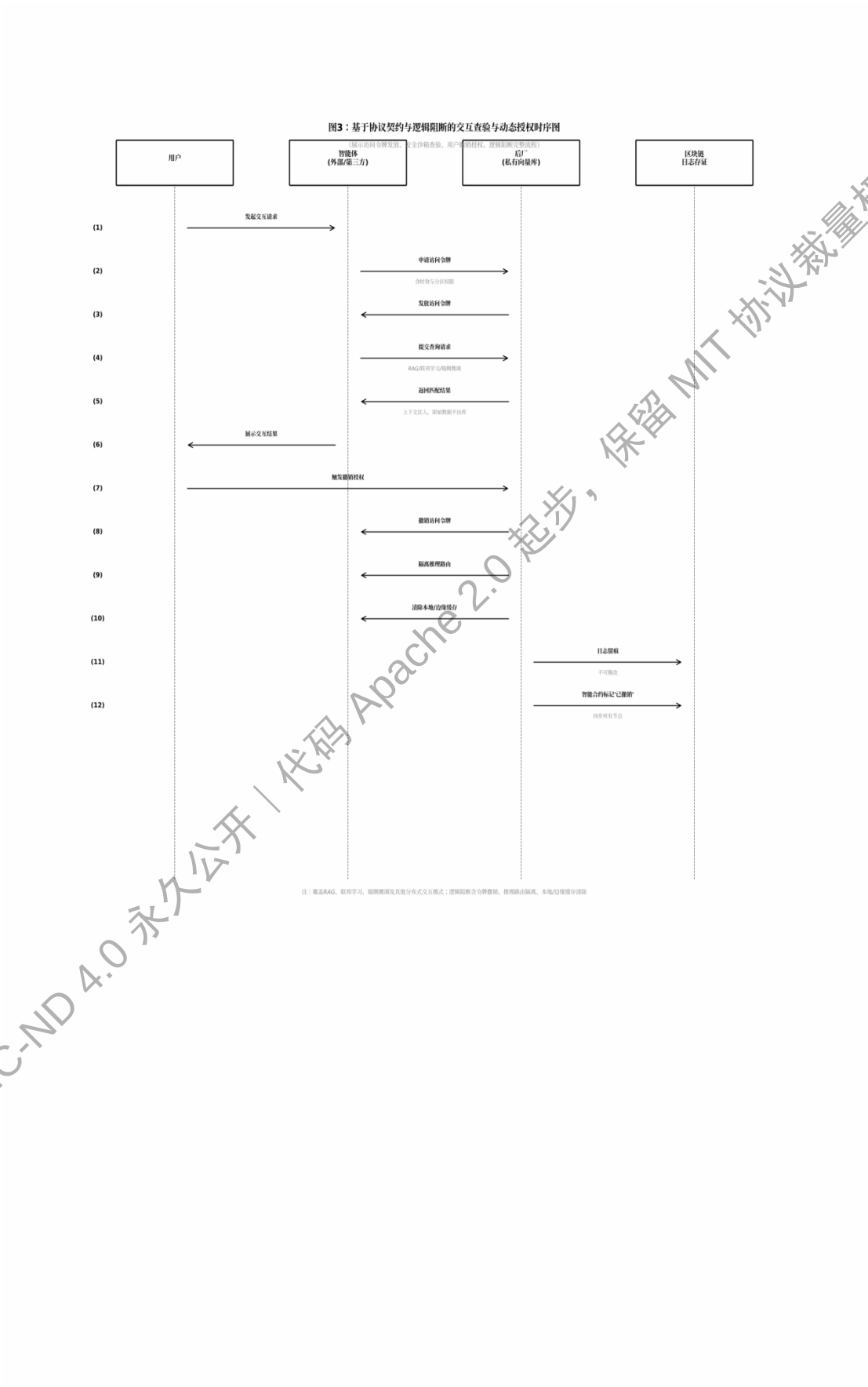


图 3

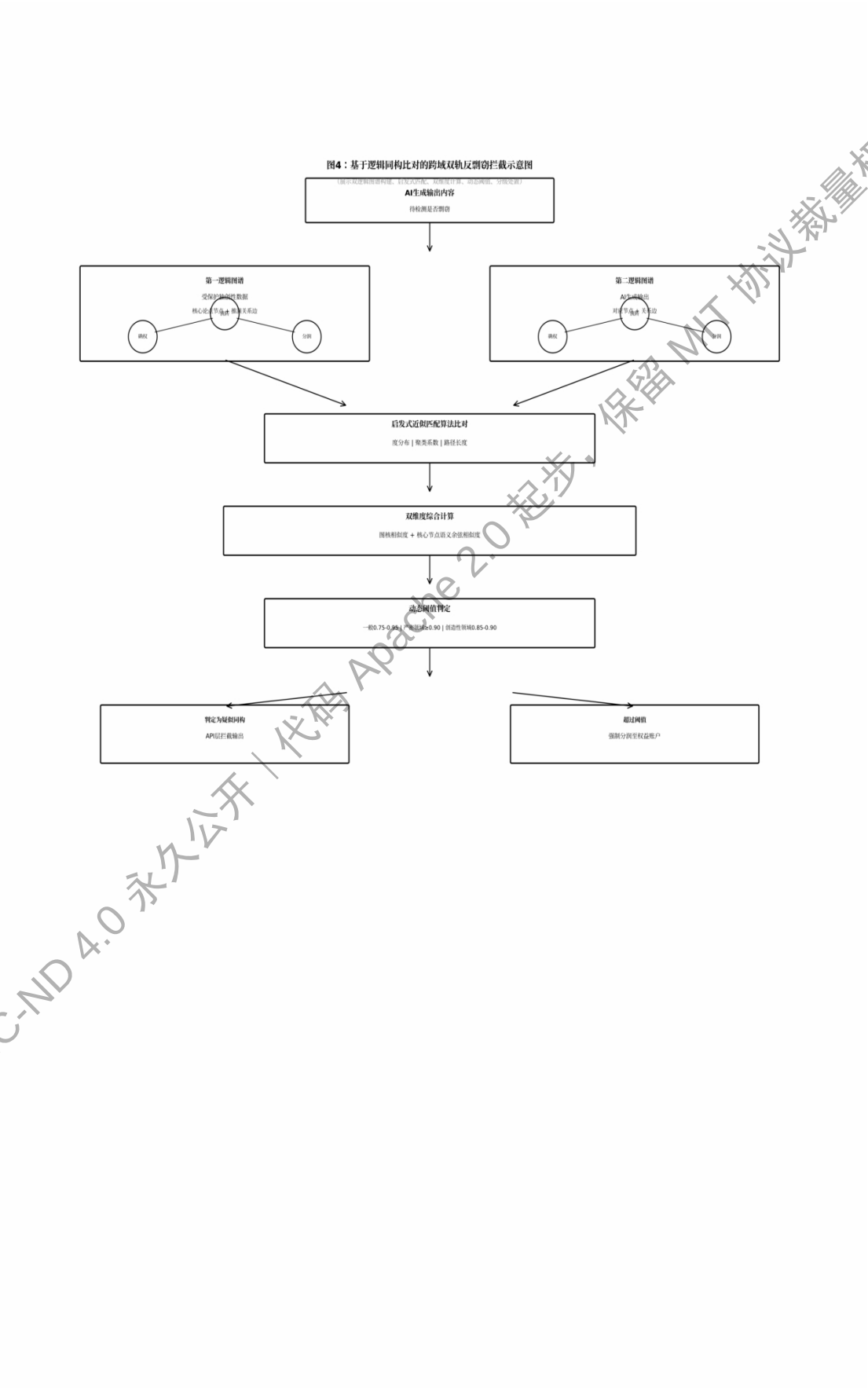
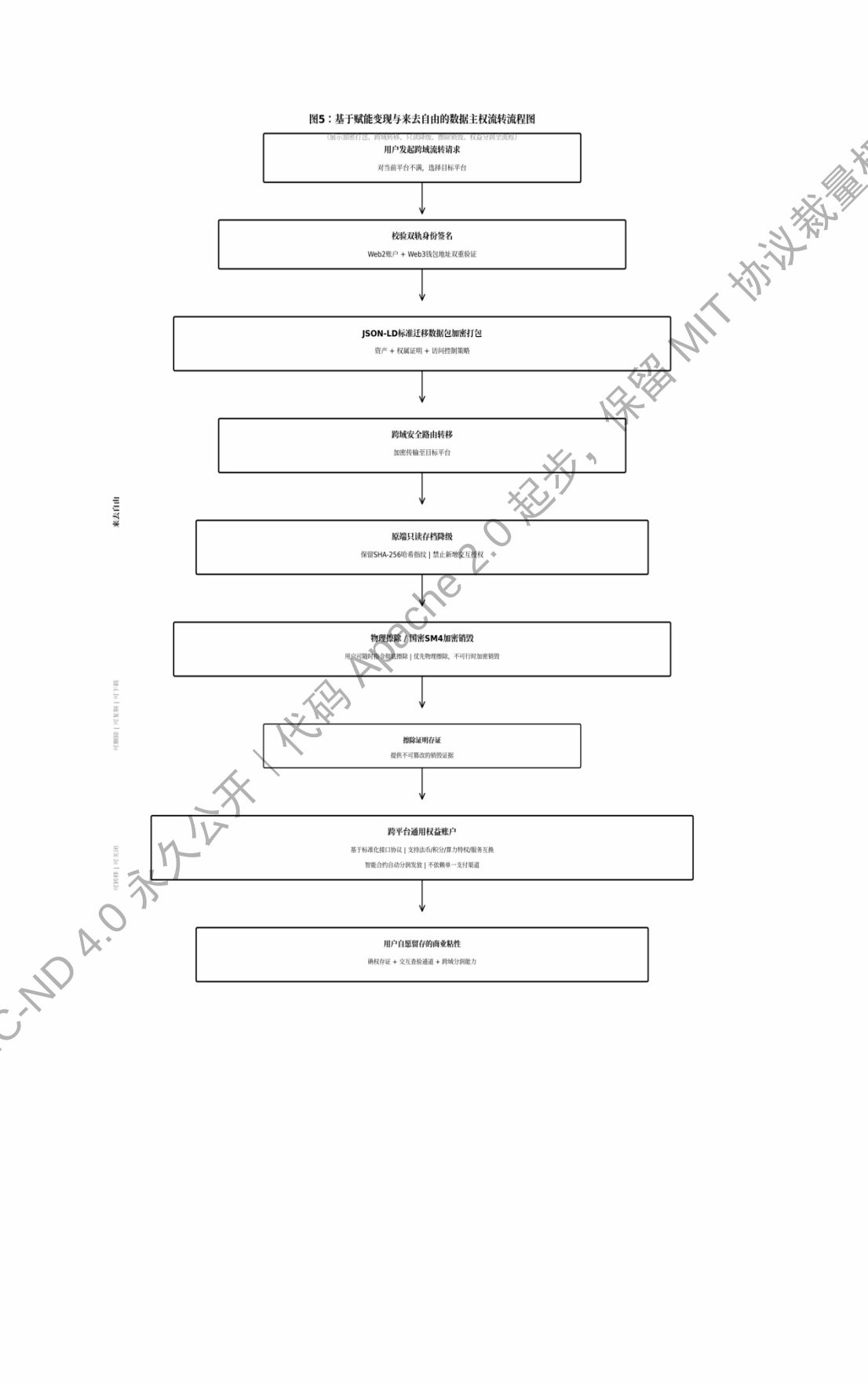


图 4



说明书摘要

本发明公开一种基于双轨账户与动态确权的 AI 数字资产跨域流转及主权保护方法，涉及人工智能与数字版权保护技术领域。该方法包括：S1，基于双轨账户与动态确权词典的资产解耦与分类，接收 Web2/Web3 双轨制账户注册，将智能体与私有向量库解耦绑定，基于动态演进的确权词典与数字知识库进行 L1/L2 级强制分类确权；S2，基于协议契约与逻辑阻断的交互查验与动态授权，覆盖检索增强生成、联邦学习及端侧微调等分布式交互模式，发放访问令牌，当用户撤销授权时执行逻辑阻断与智能合约强制隔离；S3，基于逻辑同构比对的跨域双轨反剽窃拦截，构建逻辑图谱并采用启发式近似匹配算法比对，根据动态阈值判定疑似同构；S4，基于赋能变现与来去自由的数据主权流转，支持跨域流转操作，原端降级为只读存档并保留哈希指纹，分润发放至跨平台通用权益账户。本发明以强制确权分类与逻辑阻断为核心，建立数据主权流转生态，解决大模型时代数字资产确权与保护难题。